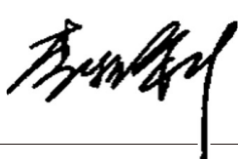


院教学指导委员会主任 (院长)	学院分管教学 (副院长)	审核人 (专业责任教授团队负责人)	执笔人
			张江

化工与制药类培养方案

一、大类所包含的专业

化工与制药类包含如下专业：化学工程与工艺；生物工程。

二、大类阶段课程设置

大类学科基础课程（必修）：高等数学，大学物理，无机化学，分析化学，工程制图，现代化工导论，生物工程导论。

大类学科选修课程（选修）：C语言程序设计基础，C语言程序设计基础实验，工程伦理与美学。

大类实践课程：军事训练，工程训练C。

化学工程与工艺专业培养方案

Curriculum for Undergraduate of Chemical Engineering and Technology Major

一、培养目标

本专业培养适应现代化工产业需求，德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。培养具有良好的人文科学素养和社会责任感，扎实的化学工程与工艺专业的基础理论和专业知识，具有创新意识与能力，拥有国际视野，能在化工及相关领域，特别是在煤化工、炭材料、能源化工等领域从事工程设计、科学研究、技术开发、运营管理等工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业五年左右应达到以下目标：

1、树立和践行社会主义核心价值观，具有良好的人文社会科学素养，强烈的社会责任感和职业道德，健康的身心，遵守工程伦理守则，促进社会可持续性发展；

2、具备化工产品、工艺过程和化工装备的设计开发能力，能熟练运用现代测试技术与相关工程软件从事产品开发和过程设计，能熟练系统运用数理及化工专业知识、工程技能和现代工具，遵守规范，并综合经济、社会、环境、安全等因素，解决化工及相关领域的复杂工程问题，具有较强的分析问题、设计方案的能力；

3、能够在化工及相关领域，特别是在煤化工、炭材料、能源化工等领域从事科学研究、工程设计、技术开发、运营管理工作，成为科学研究人员、技术骨干和管理者等，并取得相应专业资质和职称；

4、具有良好团队合作精神，沟通表达能力，组织协调能力，外语应用能力，适应团队工作环境，能与同事、专业客户和公众进行有效沟通；

5、具有自我发展和终身学习的意识和能力，具有国际视野和创新精神，能够主动适应职业环境的变化和发展，在化工及相关领域保持竞争力。

I.Training objectives

This major cultivates builders and successors of socialist cause who meet the needs of modern chemical industry, with all-round development of morality, intelligence, sport, beauty and labor. Cultivating high-quality application -oriented talents with good humanities literacy and social responsibility, solid basic theory and professional knowledge of chemical engineering and technology, innovative consciousness and ability, and international vision, who can be engaged in engineering design, scientific research, technology development, operation and management in chemical industry and related fields, especially in coal chemical industry, carbon materials, energy chemical industry and other fields.

Students of this major should achieve the following goals about five years after graduation:

1. Establish and practice the socialist core values, have good humanities and social science literacy, strong sense of social responsibility and professional ethics, healthy body and mind, abide by the code of engineering ethics, and promote the sustainable development of society;

2. Have the design and development ability of chemical products, process and equipment, be able to skillfully use modern testing technology and related engineering software to engage in product development and process design, be able to skillfully use mathematical and chemical professional knowledge, engineering skills and modern tools systematically, comply with specifications, and integrate economic, social, environmental, safety and other factors, be able to solve complex engineering problems in chemical industry a29nd related fields, and have strong ability to analyze problems and design schemes;

3. Have the ability to engage in scientific research, engineering design, technology development, operation and management, and other work in chemical industry and related fields, especially in coal chemical industry, carbon materials, energy chemical industry and other fields, become scientific researchers, technical backbones and managers, and obtain corresponding professional qualifications and titles;

4. Have good team spirit, communication skills, organization and coordination ability, foreign language application ability, can adapt to the team working environment, can effectively communicate with colleagues, professional customers and the public;

5. Have the awareness and ability of self-development and lifelong learning, international vision and innovative spirit, be able to actively adapt to the changes and development of professional environment, and maintain competitiveness in chemical industry and related fields.

二、毕业要求

1、工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决化工领域的产品、装备和工艺过程设计与开发，以及生产中的复杂工程问题。

2、问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析化工领域的复杂工程问题，以获得有效结论。

3、设计/开发解决方案：能够设计针对化工领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定化工过程要求的单元、系统和工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文

化以及环境等因素。

4、研究：能够根据化工领域复杂工程问题所涉及的科学原理，选择并运用适当的科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5、使用现代工具：能够针对化工领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对化工领域复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6、工程与社会：能够基于化工领域的工程背景知识，对工程项目进行合理分析，能针对性评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，理解应承担的责任。

7、环境和可持续发展：建立环境和可持续发展的意识，能够理解和评价针对化工领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8、职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程伦理守则和职业规范，履行责任。

9、个人和团队：能够在涵盖化工的多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10、沟通：能够就化工领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和 design 文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11、项目管理：理解并掌握化工领域工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12、终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

II. Requirements

1. Engineering knowledge: Be able to apply mathematics, natural science, engineering fundamentals and professional knowledge to the design and development of products, equipments and processes in chemical industry, as well as complex engineering problems in production.

2. Problem analysis: Be able to apply the basic principles of mathematics, natural science and engineering science to identify, express and analyze complex engineering problems in the chemical industry through literature research, so as to obtain effective conclusions.

3. Design/Develop solutions: Be able to design solutions to complex engineering problems in chemical industry, design units, systems and processes to meet specific chemical process requirements, and embody innovation awareness in design process, and consider social, health, safety, law, culture, environment and other factors.

4. Research: Be able to select and apply appropriate scientific methods to study complex engineering problems according to the scientific principles involved in complex engineering problems in the field of chemical engineering, including designing experiments, analyzing and interpreting data, and obtaining reasonable and effective conclusions through information integration.

5. Application of modern tools: Be able to develop, select and use appropriate technologies, resources, modern engineering tools and information technology tools for complex engineering problems in chemical industry, including prediction and simulation of complex engineering problems in chemical industry, and understand their limitations.

6. Engineering and society: Be able to conduct reasonable analysis of engineering projects based on engineering background knowledge in chemical industry, evaluate the impact of professional engineering practices and complex engineering problem solutions on society, health, safety, law and culture, and understand the responsibilities to be undertaken.

7. Environment and sustainable development: To develop awareness of environment and sustainable development, and to understand and evaluate the impact of engineering practices on environmental and social sustainable development of complex engineering problems in the field of chemical engineering.

8. Professional norms: With humanistic and social science literacy and social responsibility, can understand and abide by the code of engineering ethics and professional norms in engineering practice and fulfill responsibilities.

9. Individual and teamwork: Be able to take on individual, team member and leader roles in a multidisciplinary team covering chemical engineering.

10. Communication: Can communicate effectively with peers and the public on complex engineering problems in chemical industry, including writing reports and design documents, making presentations, clearly expressing or responding to instructions, and have a certain international vision, and be able to communicate and exchange in a cross-cultural context.

11. Project management: Understand and master engineering management principles and economic decision-making methods in chemical industry, and can apply them in a multidisciplinary environment.

12. Lifelong learning: Have the consciousness of self-learning and lifelong learning, have the ability of continuous learning and adapting to development.

附：培养目标实现矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		√			
毕业要求 2		√			
毕业要求 3		√			
毕业要求 4		√	√		
毕业要求 5		√	√		
毕业要求 6	√		√		
毕业要求 7	√		√		
毕业要求 8	√			√	
毕业要求 9				√	
毕业要求 10				√	√
毕业要求 11				√	
毕业要求 12					√

三、专业主干课程

有机化学，物理化学，化工热力学，化工原理，化工过程分析与合成，化工环保与安全技术，化工工程设计与技术经济分析，化工设备与材料，现代化工导论，化学反应工程，能源化学。

III. Core courses

Organic Chemistry, Physical Chemistry, Chemical Engineering Thermodynamics, Principles of Chemical Engineering, Chemical process analysis and integration, Environmental Protection and Safety Technologies of

Chemical, Chemical Engineering Design and Techno-Economics Analysis, Chemical Engineering Equipment and Materials, Introduction to Modern Chemical Engineering, Chemical Reaction Engineering, Energy Chemistry.

四、基本学制：四年

IV.Recommended length of the program: 4 years

五、授予学位：工学学士

V.Degree: Bachelor of Engineering

学生修满所规定的最低毕业学分，符合武汉科技大学授予学士学位规定，授予工学学士学位。

六、毕业学分要求：160学分

课程类型		学分要求	课程类型		学分要求
1、公共课程平台		43	3、专业课程模块		47
公共基础课程		28	专业必修课程		40.5
通识教育课程	必修	9	专业选修课程		6.5
	选修	6	4、实践教学模块		18
2、学科基础平台		46	大类实践课程		3
大类专业学科基础课程	必修	25.5	专业实践课程	必修	15
	选修	1		选修	0
专业学科基础课程		19.5	5、素质拓展模块		6

* 通识教育选修课6学分包括：理工类、医学类、人文社科类、经济管理类中选择2学分（学生在本专业所属类别外的3个类选2个学分）；思想政治及新时代素质教育类选择2学分；美育教育类选择2学分。

VI.Credits required for graduation:160 credits

Type of courses		Academic credits	Type of courses		Academic credits
1.Common Courses		43	3. Specialized Courses		47
Common Basic Courses		28	Required Courses		40.5
General Education Courses	Required Courses	9	Elective Courses		6.5
	Elective Courses	6	4.Practicum and Internship Courses		18
2.General Disciplinary Courses		46	Large Category Practical Courses		3
Large Category Basic Courses	Required Courses	25.5	Disciplinary Practical Courses	Required Courses	15
	Elective Courses	1		Elective Courses	0
Disciplinary Basic Courses	Required Courses	19.5	5. Quality Development Courses		6

七、学分比例

VII. Ratio of Credits

1、必修选修学分比例

The proportion of compulsory elective credits

类别	学分	占总学分比例
必修	146.5	91.6%
选修	13.5	8.4%

2、实践教学环节学分比例

The Proportion of credits in practice teaching

类别		学分	占总学分比例
实践教学环节	实验教学学分	31.95	34.96%
	实践教学模块	18	
	素质拓展模块	6	

八、辅修

修读本专业辅修课程达到26学分且主修专业达到毕业要求者，颁发辅修专业证书。修读本专业辅修课程达到40学分（含实践教学），并达到辅修学位授予条件的，颁发辅修学位证书。

VIII. Minor course

The minor certificate will be issued to those who have completed 26 credits of minor course and their own major has met the graduation requirements. The minor degree certificate will be issued to those who have completed 40 credits of minor courses (including practical teaching) and meet the conditions for awarding minor degree.

九、毕业要求实现矩阵

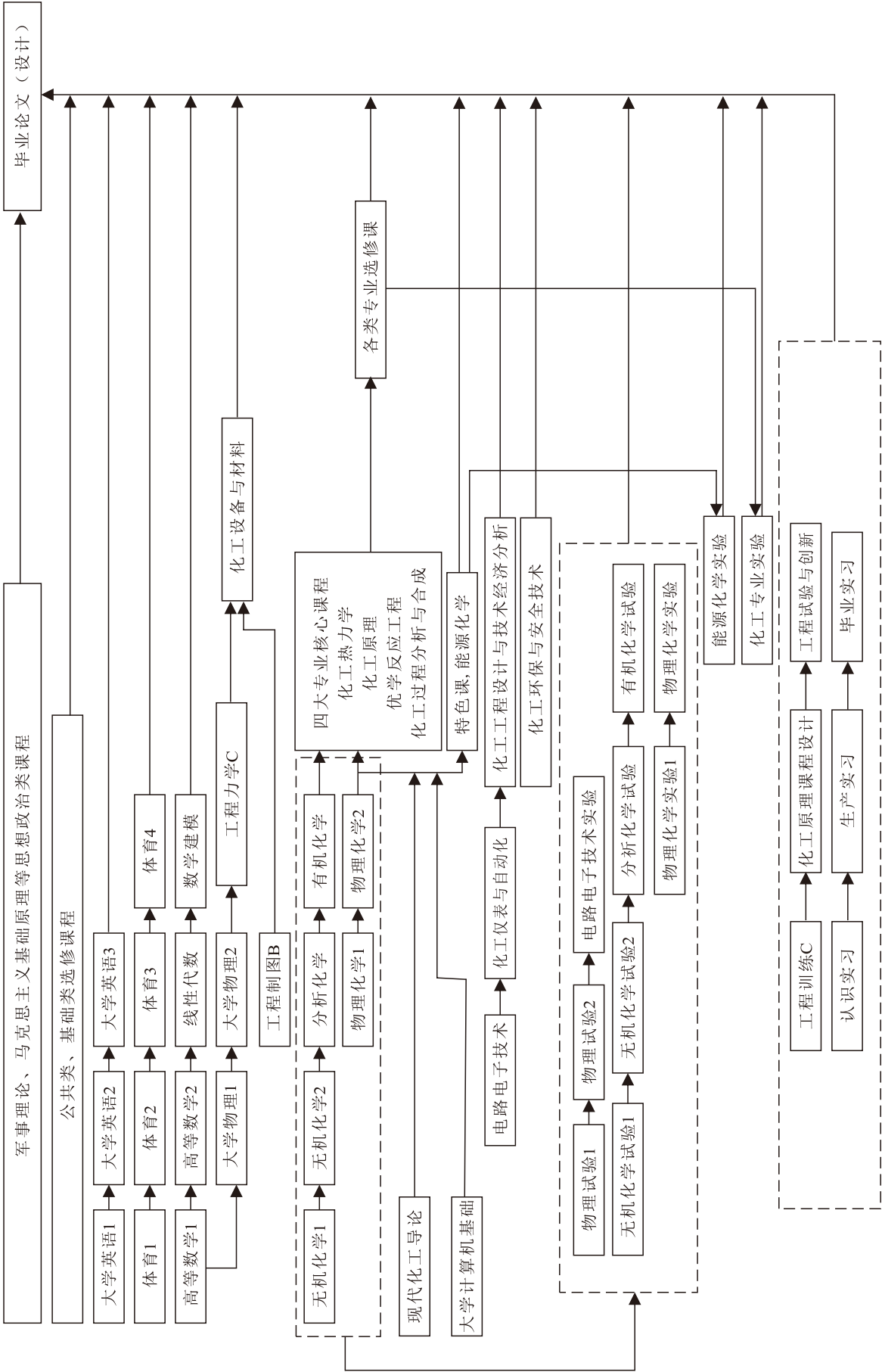
IX. Graduation Realization Matrix

课程名称	化学工程与工艺专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
思想道德与法治						√		√				
中国近现代史纲要								√				
马克思主义基本原理								√				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								√				
形势与政策						√	√	√		√		√
军事理论								√				
军事训练									√			
体育									√			
公益劳动						√		√	√			
大学生心理健康教育										√		
职业生涯规划与就业指导						√		√			√	√
创业学基础										√		
大学计算机基础					√							
大学英语										√		
高等数学	√											
线性代数	√											
数学建模	√											
概率论及数理统计		√										
工程制图 B	√		√									
无机化学	√											
无机化学实验				√								
分析化学					√							
分析化学实验				√								
现代化工导论							√	√		√		√
生物工程导论							√			√		√
大学物理	√	√										
大学物理实验				√								
电路电子技术		√			√							
电路电子技术实验					√							

课程名称	化学工程与工艺专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
工程力学 C	√	√										
化工仪表与自动化					√							
计算机辅助化工制图与识图	√				√							
C 语言程序设计基础					√							
C 语言程序设计基础实验					√							
传递过程基础	√	√	√									
实验设计与数据处理		√		√								
化工工程放大原理	√	√	√									
高分子物理与化学	√											
分离工程		√	√									
专业英语										√		
现代分析与测试技术				√	√							
化工热力学 A	√	√		√								
物理化学	√	√										
物理化学实验	√	√		√								
化工设备与材料 A	√		√									
化工工程设计与技术经济分析	√		√			√					√	
化工过程分析与合成 A	√	√	√	√	√							
化学反应工程 A	√	√		√	√					√		
化学反应工程实验				√								
有机化学	√		√									
有机化学实验				√								
化工原理	√	√	√	√								
化工原理实验				√	√							
能源化学	√	√					√			√		
能源化学实验				√					√			
化工环保与安全技术			√			√	√	√				
化工专业实验				√								
燃气工程		√					√			√		
石油化学与石油炼制工程		√					√			√		
精细有机合成及工艺学		√					√			√		

课程名称	化学工程与工艺专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
工业药剂学		√					√			√		
炭材料科学与工程基础 A		√					√			√		
药品生产质量管理工程		√					√			√		
化学制药工艺学		√					√			√		
化工工艺学		√					√			√		
能源化工工艺学		√					√			√		
化工过程计算机模拟	√		√	√	√							
化学产品设计基础		√	√									
化工仿真实验		√		√	√							
应用催化	√				√							
燃料燃烧	√	√				√	√					
药物化学与新药研发		√	√	√	√							
纳米材料基础	√	√										
工程伦理与美学	√		√			√		√				
高分子材料加工工艺学		√		√		√						
绿色化学	√	√	√			√						
材料化学	√				√							
化学开放实验	√		√	√	√							
应用电化学	√											
工程训练 C			√			√			√			
工程实践与创新		√	√		√				√		√	√
化工原理课程设计		√	√		√				√			
认识实习						√	√	√				
生产实习			√			√		√	√	√		
毕业实习			√		√	√					√	
毕业设计(论文)		√	√		√					√	√	
创新创业												√
第二课堂												√

十、课程修读进程表
X.Course review Process Map
(四年制本科 2022级 化学工程与工艺专业)



生物工程专业“战略性新兴产业（支柱）产业计划”培养方案

Curriculum for Undergraduate of Bioengineering Major

“Talents of Strategic and Emerging (Pillar) Industry”

一、培养目标

本专业围绕学校“钢铁品质、社会英才”的人才培养目标，结合国家经济发展需要与生物工程专业人才需求，培养具有良好的人文素养、道德修养、社会责任感，基础理论厚实、知识结构合理，富有实践能力、创新精神，具有一定国际视野，能在生物工程以及医药、食品、环保等以生物工程为基础的相关领域从事科学研究、新产品与技术开发、工程设计、生产管理等工作的高素质应用型人才，使之成为德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学生毕业5年左右应具备以下职业能力：

1、拥有健康的身体与心理素质，具有良好的人文素养和社会责任感，具备扎实的数学、自然科学基础知识，坚守职业道德能在工程实践过程中综合考虑各种因素，坚持公众利益优先；

2、掌握生物工程专业领域的理论与专业知识，具有创新意识，具有对新理论、新产品、新工艺、新技术和新装备进行研究、开发等方面的工程实践能力，具备发现、分析并解决生物工程领域复杂工程问题能力；

3、掌握多学科知识，具备现代工具综合运用能力，能把握生物工程前沿动态和发展趋势；

4、具有团队精神、有效的沟通表达和项目管理能力，能够在不同职能团队中发挥关键作用，并具备承担领导角色的能力；

5、具有自主学习和终身学习的能力，具有国际视野和良好的外语应用能力，能主动适应不断变化国内外环境，继续提升自身素质，在生物工程领域保持职业竞争力。

I. Training objectives

Focusing on the talent training goal of "steel quality and social talents" of the University, combined with the needs of national economic development and the needs of bioengineering professional talent, this major cultivates students with good humanistic quality, moral cultivation, social responsibility, solid basic theory, reasonable knowledge structure, practical ability and innovative spirit, with a certain international vision, and can work in bioengineering, pharmaceuticals, food industry, and high quality applied talents. Students can also engage in scientific research, new product and technology development, engineering design, and production management, so as to make them socialist builders and successors with all-round development of morality, intelligence, physique, beauty and labor.

Students should have the following professional abilities after graduation for 5 years:

1. Have healthy physical and psychological quality, good humanistic quality and sense of social responsibility, have solid basic knowledge of mathematics and natural science, adhere to professional ethics, comprehensively consider various factors in the process of engineering practice, and give priority to public interests.

2. Master the theory and professional knowledge in the field of bioengineering, have the sense of innovation, have the engineering practice ability in the research and development of new theories, new products, new

processes, new technologies and new equipment, and have the ability to discover, analyze and solve complex engineering problems in the field of Bioengineering.

3. Have multi-disciplinary knowledge, master the comprehensive application ability of modern tools, and be able to grasp the frontier dynamics and development trend of bioengineering.

4. Have team spirit, effective communication and project management ability, can play a key role in different functional teams, and have the ability to assume leadership roles.

5. Have the ability of independent learning and lifelong learning, have international vision and good foreign language application ability, take the initiative to adapt to the changing domestic and international environment, continue to improve their own quality, and maintain professional competitiveness in the field of bioengineering.

二、毕业要求

1、工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业用于解决复杂工程问题。

2、问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析生物工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。

3、设计/开发解决方案：能够设计生物工程领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）、工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4、研究：能够基于科学原理并采用科学方法对生物工程领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释实验数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5、使用现代工具：能够针对生物工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对生物工程领域复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6、工程与社会：能够基于生物工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和生物工程领域复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7、环境和可持续发展：能够理解和评价针对生物工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8、职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程伦理，职业道德和规范，履行责任。

9、个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10、沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11、项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12、终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

II.Requirements for graduation

1. Engineering knowledge: be able to use mathematics, natural science, engineering foundation and professional knowledge to solve complex engineering problems.

2. Problem analysis: be able to apply the basic principles of mathematics, natural science and engineering science to identify, express and analyze complex engineering problems in the field of bioengineering through literature research, so as to obtain effective conclusions.

3. Design / develop solutions: be able to design solutions to complex engineering problems in the field of bioengineering, design systems, units (components) and process flows that meet specific needs, reflect the sense

of innovation in the design process, and consider social, health, safety, legal, cultural, environmental and other factors.

4. Research: be able to study complex engineering problems in the field of bioengineering based on scientific principles and scientific methods, including designing experiments, analyzing and interpreting data, and obtaining reasonable and effective conclusions through information synthesis.

5. Use modern tools: be able to develop, select and use appropriate technologies, resources, modern engineering tools and information technology tools for complex engineering problems in the field of bioengineering, including the prediction and Simulation of complex engineering problems in the field of bioengineering, and understand their limitations.

6. Engineering and society: be able to conduct reasonable analysis based on relevant background knowledge of bioengineering, evaluate the impact of professional engineering practice and solutions to complex engineering problems in bioengineering on society, health, safety, law and culture, and understand the responsibilities to be undertaken.

7. Environment and sustainable development: be able to understand and evaluate the impact of engineering practice for complex engineering problems in the field of bioengineering on environmental and social sustainable development.

8. Professional norms: have humanistic and social science literacy and sense of social responsibility, be able to understand and abide by engineering ethics, professional ethics and norms in engineering practice, and perform responsibilities.

9. Individual and team: be able to assume the roles of individual, team member and leader in a team in a multidisciplinary context.

10. Communication: be able to effectively communicate and exchange with peers in the industry and the public on complex engineering issues, including writing reports and design manuscripts, making statements, clearly expressing or responding to instructions, and have a certain international vision, and be able to communicate and exchange in a cross-cultural context.

11. Project management: understand and master engineering management principles and economic decision-making methods, and can be applied in a multidisciplinary environment.

12. Lifelong learning: have the awareness of autonomous learning and lifelong learning, and have the ability to continuously learn and adapt to development.

附：培养目标实现矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	√	√			
毕业要求 2		√	√		
毕业要求 3	√	√			
毕业要求 4		√	√		
毕业要求 5		√	√		
毕业要求 6	√				
毕业要求 7	√				
毕业要求 8	√				
毕业要求 9				√	
毕业要求 10				√	√
毕业要求 11		√		√	
毕业要求 12					√

三、专业主干课程

有机化学、生物化学、微生物学、化工原理、基因工程、发酵工程、生物分离工程、生化反应工程原理、生物工程设备、生物工程工厂设计概论。

III. Core courses

Organic chemistry, Biochemistry, Microbiology, Chemical engineering principles, Genetic engineering, Fermentation engineering, Bio-separation engineering, Principles of biochemical reaction engineering, Biochemical engineering equipments, Introduction to bioengineering plant design.

四、基本学制：四年

IV. Recommended length of the program: 4 years

五、授予学位：工学学士

V. Degree: Bachelor of Engineering

学生修满所规定的最低毕业学分，符合武汉科技大学授予学士学位规定，授予工学学士学位。

六、毕业学分要求：160学分

课程类型		学分要求	课程类型		学分要求
1、公共课程平台		43	3、专业课程模块		32.5
公共基础课程		28	专业必修课程		21
通识教育课程	必修	9	专业选修课程		11.5
	选修	6	4、实践教学模块		21
2、学科基础平台		57.5	大类实践课程		3
大类学科基础课程	必修	25.5	专业实践课程	必修	18
	选修	0			
专业学科基础课程	必修	28	5、素质拓展模块		6
	选修	4			

* 通识教育选修课6学分包括：理工类、医学类、人文社科类、经济管理类中选择2学分（学生在本专业所属类别外的3个类选2个学分）；思想政治及新时代素质教育类选择2学分；美育教育类选择2学分。

VI.Credits required for graduation:160 credits

Type of courses		Academic credits	Type of courses		Academic credits
1.Common Courses		43	3. Specialized Courses		32.5
Common Basic Courses		28	Required Courses		21
General Education Courses	Required Courses	9	Elective Courses		11.5
	Elective Courses	6	4.Practicum and Internship Courses		21
2.General Disciplinary Courses		57.5	Large Category Practical Courses		3
Large Category Basic Courses	Required Courses	25.5	Disciplinary	Required Courses	18
	Elective Courses	0	Practical Courses		
Disciplinary Basic Courses	Required Courses	28	5. Quality Development Courses		6
	Elective Courses	4			

七、学分比例

VII. Ratio of Credits

1、必修选修学分比例

The proportion of compulsory elective credits

类别	学分	占总学分比例
必修	138.5	86.6%
选修	21.5	13.4%

2、实践教学环节学分比例

The Proportion of credits in practice teaching

类别		学分	占总学分比例
实践教学环节	实验教学学分	25.75	32.96%
	实践教学模块	21	
	素质拓展模块	6	

八、辅修

修读本专业辅修课程达到26学分且主修专业达到毕业要求者，颁发辅修专业证书。修读本专业辅修课程达到40学分（含实践教学），并达到辅修学位授予条件的，颁发辅修学位证书。

VIII. Minor course

The minor certificate will be issued to those who have completed 26 credits of minor course and their own major has met the graduation requirements. The minor degree certificate will be issued to those who have completed 40 credits of minor courses (including practical teaching) and meet the conditions for awarding minor degree.

九、毕业要求实现矩阵

IX. Graduation Realization Matrix

课程名称	生物工程专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
思想道德与法治			√			√		√				
中国近现代史纲要								√				
马克思主义基本原理								√				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								√				
形势与政策								√		√		√
军事理论									√			
大学计算机基础					√							√
体育									√			
大学英语										√		√
大学生心理健康教育						√		√			√	√
公益劳动								√	√			
职业生涯规划与就业指导						√					√	
创业学基础												√
高等数学 B	√	√										
线性代数	√											
概率论及数理统计 B	√	√										
大学物理 B	√	√										
大学物理实验 B		√		√								
实验设计与数据处理				√	√							
工程制图 B	√		√		√						√	
生物化学	√	√		√								
生物化学实验				√	√							
生物工程导论	√						√	√		√		√
现代化工导论						√	√			√		√
分析化学 B					√							
分析化学实验 B				√								
无机化学 A	√	√										
无机化学实验 A				√								

课程名称	生物工程专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
有机化学 B	√						√					
有机化学实验 B				√								
物理化学 B	√	√										
物理化学实验 B									√			
电工技术	√											
管理学原理									√		√	
信息检索与利用					√					√		√
计算机辅助设计 CAD	√		√		√							
微生物学		√		√			√					
微生物学实验				√	√							
化工原理	√	√	√									
化工原理实验（一）			√		√							
酶工程		√		√	√							
生化反应工程原理	√	√					√					
基因工程	√	√		√						√		
基因工程实验		√		√								
发酵工程	√	√	√									
发酵工程实验	√	√		√								
生物分离工程	√	√	√									
生物分离工程实验		√		√								
生物工程工厂设计概论			√				√				√	
环境生物技术与安全工程			√				√	√				
生物工程设备			√		√	√						
波谱分析				√	√							
药剂学			√			√					√	
生物催化与转化							√					
生物炼制							√					
食品生物技术												
药物化学			√			√						
分子生物学		√		√						√		
生物信息学					√					√		

课程名称	生物工程专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
专业英语与科技论文写作		√								√		
细胞工程		√	√			√						
生物制药技术			√			√					√	
合成生物学		√		√								√
免疫学基础	√	√	√			√						
军事训练									√			
认识实习						√		√	√		√	
生产实习				√	√	√	√		√		√	
毕业实习						√		√			√	
毕业设计(论文)		√	√	√	√	√	√			√	√	√
工程训练 C			√			√			√			
化工原理课程设计			√		√				√		√	
生物工程课程设计									√		√	
创新创业实践						√	√		√			
第二课堂												√



十一、化工与制药类教学环节设置及学分分布表（四年制本科 2022级 化工与制药类）

XI. Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	公共基础课	必修	1401010 大学英语(一) College English (I)	2	32	32	0	0	0	1		
			1501882 体育(一) Physical Education(I)	1	26	26	0	0	0	1		
			5105017 思想道德与法治 Ideology and morality and rule of law	3	48	42	0	0	6	1		
			1401841 大学英语(二) College English (II)	3	48	48	0	0	0	2		
			1501883 体育(二) Physical Education(II)	1	34	34	0	0	0	2		
			5103001 中国近现代史纲要 An Outline of Modern and Contemporary History of China	3	48	42	0	0	6	2		
			1401011 大学英语(三) College English (III)	2	32	32	0	0	0	3		
			1501884 体育(三) Physical Education(III)	1	34	34	0	0	0	3		
			5102001 马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxism	3	48	44	0	0	4	3		
			5106001 形势与政策 World Affairs and State Policy	2	64	64	0	0	0	1-8		
			1501885 体育(四) Physical Education(IV)	1	34	34	0	0	0	4		
			5101005 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3	48	32	0	0	16	4		
			5101006 习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	32	0	0	16	4		
	通识教育课程	必修	1306009 大学计算机基础 Computer Foundation	2	32	20	0	12	0	1		
			2502006 大学生心理健康教育 Mental Health Education	2	32	24	0	0	8	1		
			8001001 创业学基础 Fundamentals of Entrepreneurship	1	16	16	0	0	0	1, 2		滚动开课
			2503001 职业生涯规划与就业指导 Career Planning and Employment Guidance	1	16	16	0	0	0	2		
			2504005 军事理论 Military Theory	2	36	36	0	0	0	2		

化工与制药类教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2022级 化工与制药类)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	公共课程平台课程	必修	2501002 公益劳动 Community Service	1	32	0	0	0	32	4		
			美育教育类 2 学分 Art Education2 Academic Credit									
			医学类 1 学分 Medicine1 Academic Credit									
			思想政治及新时代素质教育类 2 学分 Ideological and Political Education2 Academic Credit									
			人文社科类 1 学分 Humanity and Social Science1 Academic Credit									
			经济管理类 1 学分 Economic and Management1 Academic Credit									
	学科基础平台	必修	0302609 工程制图B Engineering Drawing B	3	48	40	0	8	0	1		
			0702603 高等数学B(一) Advanced Mathematics B(I)	4	64	64	0	0	0	1		
			2202156 现代化工导论 Introduction to Modern Chemical Engineering	1	16	16	0	0	0	1		
			2204100 生物工程导论 Introduction to Bioengineering	1	16	16	0	0	0	1		
			2206661 无机化学A(一) Inorganic Chemistry A(I)	2.5	40	40	0	0	0	1		
			2253018 无机化学实验A(一) Experiments in Inorganic Chemistry A(I)	1	16	0	16	0	0	1		
			0702604 高等数学B(二) Advanced Mathematics B(II)	5	80	80	0	0	0	2		
			0703605 大学物理B(一) College Physics B(I)	2.5	40	40	0	0	0	2		
			2206662 无机化学A(二) Inorganic Chemistry A(II)	1.5	24	24	0	0	0	2		
			2206681 分析化学B Analytical Chemistry B	2	32	32	0	0	0	2		

化工与制药类教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2022级 化工与制药类)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	大 类 学 科 基 础 课 程	必修	2253019 无机化学实验A(二) Experiments in Inorganic Chemistry A(II)	1	16	0	16	0	0	2		
			2253051 分析化学实验B Analytical Chemical Experiment B	1	24	0	24	0	0	2		
		选修	2202057 工程伦理与美学 Engineering ethics and aesthetics	1	16	16	0	0	0	1		
			1306010 C语言程序设计基础 Basics of C Programming Language	2.5	40	40	0	0	0	2		
			1306011 C语言程序设计基础实验 Experiments on Basics of C Programming Language	1	24	0	0	24	0	2		
	学 科 基 础 平 台	必修	0401039 电路电子技术 Electric Circuit and Electronic Technologies	3	48	48	0	0	0	3		
			0450005 电路电子技术实验 Electric Circuit and Electronic Technologies Experiment	1	16	0	16	0	0	3		
			0702104 线性代数B Linear Algebra B	2	32	32	0	0	0	3		
			0703606 大学物理B(二) College Physics B(II)	2	32	32	0	0	0	3		
			0703607 大学物理实验B Experiments of College Physics B	1	24	0	24	0	0	3		
			0701061 工程力学C Engineering Mechanics C	2	32	32	0	0	0	4		
			0702019 数学建模 Mathematical Modeling	2	32	32	0	0	0	4		
			0702304 概率论与数理统计B Probability and Mathematical Statistics(B)	2.5	40	40	0	0	0	4		
			2202040 化工仪表与自动化 Chemical Engineering Instrument and Automation	2	32	32	0	0	0	5	是	
			2203008 分离工程A Separation Engineering A	2	32	32	0	0	0	6	是	
模块		必修	0702104 线性代数B Linear Algebra B	2	32	32	0	0	0	3		

化工与制药类教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2022级 化工与制药类)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块		生物工程（ 产业计划）专业 学科基础课程	必修	0703606	大学物理B(二) College Physics B(II)	2	32	32	0	0	0	3		
				0703607	大学物理实验B Experiments of College Physics B	1	24	0	24	0	0	3		
				2204012	生物化学 Biochemistry	4	64	64	0	0	0	3	是	有机化学 B
				2206675	物理化学B(一) Physical Chemistry B(I)	2	32	32	0	0	0	3		无机化学 A(二), 无机化学 A(一)
				2206679	有机化学B Organic Chemistry B	2.5	40	40	0	0	0	3		
				2253027	有机化学实验B Organic Chemical Experiment B	1	24	0	24	0	0	3		
				2253054	物理化学实验B(一) Experiments in Physical Chemistry B(I)	1	24	0	24	0	0	3		
				2204017	微生物学 Microbiology	3	48	48	0	0	0	4	是	
				2206676	物理化学B(二) Physical Chemistry B(II)	1.5	24	24	0	0	0	4		无机化学 A(二), 无机化学 A(一)
				2253026	物理化学实验B(二) Experiments in Physical Chemistry B(II)	1	16	0	16	0	0	4		
				2203015	化工原理 Principles of Chemical Engineering	4	64	64	0	0	0	5	是	
				2204040	生物化学实验 Experiments in Biochemistry	1	24	0	24	0	0	5	是	
				2250008	化工原理实验(一) Experiments of Principles of Chemical Engineering (I)	1	24	0	24	0	0	5	是	
				2252002	微生物学实验 Microbiological Experiments	1	24	0	24	0	0	5	是	
		选修	0401001	电工技术 Electrotechnics	2	32	24	8	0	0	3			

化工与制药类教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2022级 化工与制药类)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
模块	生物工程 (产业计划) 专业学科基础课程	选修	0502004 管理学原理 Principles of Management	3	48	48	0	0	0	4		
			0702304 概率论与数理统计B Probability and Mathematical Statistics(B)	2.5	40	40	0	0	0	4		
			1601004 信息检索与利用 Information Retrieval	1	16	16	0	0	0	4		
			2202061 实验设计与数据处理 Experiment Design and Data Processing	2	32	32	0	0	0	4		
			2202081 计算机辅助设计 (CAD) Computer Aided Design	2	32	24	0	8	0	5		
	专业工程与工艺专业必修课程	必修	2206667 物理化学A(一) Physical Chemistry A(I)	2.5	40	40	0	0	0	3		
			2253052 物理化学实验A(一) Experiments in Physical Chemistry A(I)	1.5	32	0	32	0	0	3		
			2202163 化工热力学A Chemical Engineering Thermodynamics A	2.5	40	40	0	0	0	4	是	
			2206668 物理化学A(二) Physical Chemistry A(II)	2	32	32	0	0	0	4		
			2206671 有机化学A Organic Chemistry A	4	64	64	0	0	0	4		
			2253053 物理化学实验A(二) Experiments in Physical Chemistry A(II)	1	24	0	24	0	0	4		
			2253055 有机化学实验A Organic Chemical Experiment A	1.5	36	0	36	0	0	4		
			2202164 能源化学B Energy Chemistry B	2	32	32	0	0	0	5	是	
			2202165 化工环保与安全技术 Environmental Protection and Safety Technologies of Chemical	2	32	32	0	0	0	5	是	
			2202171 化工设备与材料A Chemical Engineering Equipment and Materials A	3	48	48	0	0	0	5	是	
			2203604 化工原理(一) Principles of Chemical Engineering(I)	3	48	48	0	0	0	5	是	
			2250008 化工原理实验(一) Experiments of Principles of Chemical Engineering (I)	1	24	0	24	0	0	5	是	

化工与制药类教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2022级 化工与制药类)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲课	实验	上机				
模块			必修	2251008	能源化学实验 Experiment of Energy Chemistry	1	16	0	16	0	0	5	是	
				2202166	化工专业实验 Chemical Specialty Experiments	2	48	0	48	0	0	5, 6, 7	是	
				2202071	化工工程设计与技术经济分析 Chemical Engineering Design and Techno-Economics Analysis	2	32	32	0	0	0	6	是	
				2202168	化工过程分析与合成A Chemical process analysis and integration A	2.5	40	40	0	0	0	6	是	
				2202169	化学反应工程实验 Experiments of Chemical Reaction Engineering	0.5	12	0	12	0	0	6		
				2203005	化学反应工程A Chemical Reaction Engineering A	2.5	40	40	0	0	0	6	是	
				2203605	化工原理(二) Principles of Chemical Engineering (II)	3	48	48	0	0	0	6	是	
				2250009	化工原理实验(二) Experiments of Principles of Chemical Engineering (II)	1	24	0	24	0	0	6	是	
			必修	2204007	基因工程 Gene Engineering	2	32	32	0	0	0	5	是	微生物学
				2204101	生化反应工程原理 Principles of Biochemical reaction Engineering	2	32	32	0	0	0	5	是	生物化学
				2204103	生物分离工程 Bioseparation Engineering	2	32	32	0	0	0	5	是	生物化学, 微生物学
				2204108	基因工程实验 Experiments in Gene Engineering	1	24	0	24	0	0	5	是	
				2204109	生物分离工程实验 Experiments in Bioseparation Engineering	1	24	0	24	0	0	5	是	
				2204008	酶工程 Enzyme Engineering	2	32	32	0	0	0	6	是	生物化学
				2204071	生物工程工厂设计概论 Introduction to Bioengineering Factory Design	2	32	32	0	0	0	6	是	化工原理

化工与制药类教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2022级 化工与制药类)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双 学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
模块	专业必修课程	2204102	发酵工程 Fermentation Engineering	2	32	32	0	0	0	6	是	生化反应 工程原理, 微生物学
		2204110	发酵工程实验 Experiments in Fermentation Engineering	1	24	0	24	0	0	6	是	
		2204006	生物工程专业实验 Bioengineering Professional Experiments	2	48	0	48	0	0	7	是	生物化学 实验, 微生物学实验
		2204045	生物工程设备 Biochemical Engineering Equipments	2	32	32	0	0	0	7	是	发酵工 程, 生物 分离工程
		2204105	环境生物技术与安全工程 Environmental Biotechnology and Safety Engineering	2	32	32	0	0	0	6		
	专业选修课程	2202061	实验设计与数据处理 Experiment Design and Data Processing	2	32	32	0	0	0	4		
		2202160	药物化学与新药研发 Medicinal Chemistry and New Drug Development	2	32	32	0	0	0	4		
		2204004	分子生物学 Molecular Biology	2	32	32	0	0	0	4		
		2206012	应用催化 Applied Catalyzation	2	32	32	0	0	0	4		
		2202003	材料化学 Materials Chemistry	2	32	32	0	0	0	5		
		2202018	精细有机合成及工艺学 Fine Organic Synthesization and Technology	2	32	32	0	0	0	5		仅限化学 工程与工 艺专业精 细化工方 向选修
		2202019	绿色化学 Green Chemistry	1.5	24	24	0	0	0	5		
		2202021	纳米材料基础 Basics of Nanomaterials	1.5	24	24	0	0	0	5		
		2202044	专业英语 Specialized English	2	32	32	0	0	0	5		

化工与制药类教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2022级 化工与制药类)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课 程 性 质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是 否 辅 修/ 双 学 位 课 程	先 修 课 程/ 备 注
						讲 课	实 验	上 机				
模块	专业选修课程	2202049	计算机辅助化工制图与识图 Computer Aided Drawing and Drawings Reading in Chemical Engineering	2	32	24	0	8	0	5		
		2202157	化学制药工艺学 Chemical Pharmaceutical Technology	2.5	40	40	0	0	0	5		仅限化学工程与工艺专业制药方向选修
		2202174	炭材料科学与工程基础A Science and Engineering Fundamentals of Carbon Materials A	2.5	40	40	0	0	0	5		仅限化学工程与工艺专业煤化工方向选修
		2204018	细胞工程 Cell Engineering	2	32	32	0	0	0	5		
		2204020	药物化学 Pharmaceuticl Chemistry	2	32	32	0	0	0	5		
		2204052	免疫学基础 Immunology Foundation	2	32	32	0	0	0	5		
		2204073	波谱分析 Spectroscopic Analysis	2	32	32	0	0	0	5		
		2204104	专业英语与科技论文写作 Specialized English and writing of scientific papers	2	32	32	0	0	0	5		
		2206003	高分子物理与化学 Polymer Physics and Chemistry	1.5	24	24	0	0	0	5		
		2251005	化学开放实验 Opening Chemistry Experiment	1.5	24	0	24	0	0	5		
		2202006	高分子材料加工工艺学 Polymer Materials Processing Technology	2	32	32	0	0	0	6		
		2202064	化学产品设计基础 Chemical Product Design fundamental	1.5	24	24	0	0	0	6		
		2202158	工业药剂学 Industrial Pharmaceutics	2	32	32	0	0	0	6		仅限化学工程与工艺专业制药方向选修

化工与制药类教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2022级 化工与制药类)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双 学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
模块	专业 课程 模块	专业 选修 课程	2202161	化工过程计算机模拟 Computer Simulation in Chemical Process	2	32	24	0	8	0	6	
			2202610	能源化工工艺学 Energy Chemical technics	2	32	32	0	0	0	6	仅限化学工程与工艺专业煤化工方向选修
			2202611	化工工艺学 Chemical Techniques	2.5	40	40	0	0	0	6	仅限化学工程与工艺专业精细化工方向选修
			2203001	传递过程基础 Fundamentals of Transfer Process	2	32	32	0	0	0	6	
			2203002	化工工程放大原理 Scale-up Principles of Chemical Engineering	1.5	24	24	0	0	0	6	
			2204023	生物信息学 Bioinformatics	2	32	32	0	0	0	6	
			2204048	生物制药技术 Biopharmaceutical Manufacturing Technologies	2	32	32	0	0	0	6	
			2204106	食品生物技术 Food Biotechnology	2	32	32	0	0	0	6	
			2204107	合成生物学 Synthetic Biology	2	32	32	0	0	0	6	
			2204612	生物炼制 Bio-refineries	2	32	32	0	0	0	6	
			2250007	化工仿真实验 Chemical Engineering Simulation Experiments	1.5	24	0	24	0	0	6	
			2202028	燃料燃烧 Fuel Burning	2	32	32	0	0	0	7	
			2202029	燃气工程 Gas Engineering	2	32	32	0	0	0	7	仅限化学工程与工艺专业煤化工方向选修
			2202056	现代分析与测试技术 Modern Analysis and Testing Technologies	2	32	32	0	0	0	7	

化工与制药类教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2022级 化工与制药类)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
模块	专业课程模块	选修	2202075 石油化学与石油炼制工程 Petrochemical and petroleum refining engineering	2	32	32	0	0	0	7		仅限化学工程与工艺专业精细化工方向选修
			2202159 药品生产质量管理工程 Pharmaceutical Production Quality Management Engineering	2	32	32	0	0	0	7		仅限化学工程与工艺专业制药方向选修
			2204058 药剂学 Pharmaceutics	2	32	32	0	0	0	7		
			2206028 应用电化学 Applied Electrochemistry	2	32	32	0	0	0	7		
			2204047 生物催化与转化 Biocatalysis and Biotransformation	2	32	32	0	0	0	7		
	实践教学模块	必修	1701009 工程训练C Engineering Training C	1	2 (周)	0	0	0	2 (周)	1		
			2504006 军事训练 Military Training	2	112	0	0	0	112	1		
		必修	2202052 认识实习 Introductory Practice Experience	1	1 (周)	0	0	0	1 (周)	5		
			2202083 工程实践与创新 engineering practice and innovation	2	4 (周)	0	0	0	4 (周)	6		
			2203004 化工原理课程设计 Course Project in Principles of Chemical Engineering	1	2 (周)	0	0	0	2 (周)	6		
			2202043 生产实习 Production Practice	2	2 (周)	0	0	0	2 (周)	7		
			2202097 毕业实习 Pre-graduation Internship	1	1 (周)	0	0	0	1 (周)	8		
			2202098 毕业设计(论文) Undergraduate Project(Thesis)	8	14 (周)	0	0	0	14 (周)	8	是	
		必修	2204005 认识实习 Introductory Practice	2	2 (周)	0	0	0	2 (周)	5		
			2203004 化工原理课程设计 Course Project in Principles of Chemical Engineering	1	2 (周)	0	0	0	2 (周)	6		

化工与制药类教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2022级 化工与制药类)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块	实践教学模块	生物工程（产业计划）专业实践课程	必修	2204016	生物工程课程设计 Project Design of Bioengineering	1	2 (周)	0	0	0	2 (周)	7	是	发酵工程,生物分离工程,生物工程工厂设计概论
				2204031	生产实习 Production Practice	4	4 (周)	0	0	0	4 (周)	7		
				2204097	毕业实习 Pre-graduation Internship	2	2 (周)	0	0	0	2 (周)	8		
				2204098	毕业设计(论文) Undergraduate Project(Thesis)	8	14 (周)	0	0	0	14 (周)	8	是	
	素质拓展模块	创新创业教育	必修	创新创业实践3学分 Innovation Practices 3 Academic Credits										
		第二课堂	必修	第二课堂3学分 Second Classroom 3 Academic Credits										

